

技術士 建設部門 | 建設環境 R06 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和6年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目II-1（建設環境）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 ダム貯水池では、アオコの発生により景観障害や利水障害が引き起こされる場合がある。アオコが発生しやすい環境について、複数の要因を挙げて説明せよ。また、成層型のダム貯水池内におけるアオコ対策には、気泡式循環施設が導入される事例が多い。気泡式循環施設の導入によってアオコの増殖が抑制されるメカニズムについて説明せよ。

II-1-2 再エネ海域利用法に基づき、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備のために一般海域を利用するに当たっては、海洋環境の保全等、海洋の多様な開発等との調和を図ることが基本方針に定められている。そこで、海域の環境に大きな影響を及ぼす可能性があるため海洋環境の保全を図ることが必要とされている場合を1つ挙げるとともに、海域の占用等に係る計画の認定の手続きにおいて国が勘案すべきことについて述べよ。

II-1-3 令和4年12月に港湾における脱炭素化の推進等を図る改正港湾法が施行され、港湾管理者は、官民の連携による港湾における脱炭素化の取組を定めた港湾脱炭素化推進計画を作成することができるとされた。同計画に基づくCNP（カーボンニュートラルポート）の形成を通じて目指すべき2つの目的をそれぞれ述べるとともに、港湾脱炭素化推進事業の対象となる事業・施設を1つ挙げ、その概要について述べよ。

II-1-4 地域特有の歴史や文化、自然の中で、城郭や神社仏閣等の歴史的な価値を有する建造物が、周囲の建造物や自然環境と一体となって歴史的な町並みを形成している地域が全国に存在している。このような歴史的な町並みを保全・活用する必要性を述べるとともに、保全・活用するための法律又は法律に基づく制度を1つ挙げ、その概要について述べよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約515字）

1. アオコが発生しやすい環境の要因

アオコ（シアノバクテリア）の大量増殖には次の複数の要因が重なる。

第一に、富栄養化である。流域の農地・市街地からの窒素・リン等の栄養塩が流入・蓄積し、アオコの増殖に必要な栄養基盤が形成される。水質モニタリングによる全リン濃度の継続把握が水源管理の基本となる。

第二に、高水温・強日照である。水温が25℃以上になるとアオコの光合成速度が他の植物プランクトンより高くなり競合優位に立つ。夏季の長日照がこれを加速させる。

第三に、安定した成層構造の形成である。夏季に表水層と深水層の水温差が拡大すると鉛直混合が阻害される。アオコは細胞内のガス胞で浮力を調節できるため、表層に浮上・集積して光を独占し増殖する。

2. 気泡式循環施設によるアオコ増殖抑制のメカニズム

気泡式循環施設は、貯水池底部から微細気泡を放出して強制的な鉛直混合を引き起こす装置である。気泡の上昇流により表水層と深水層が攪拌されて成層が破壊される。成層が破壊されると、アオコが光合成に有利な表層に浮上できなくなり、深層の暗所に引き込まれて光合成が抑制される。さらに底層の嫌気環境が改善され、底泥からのリン溶出が抑制されることで富栄養化の進行も緩和される。これらの相乗効果によりアオコの増殖が抑制される。

II-1-2（約525字）

1. 海洋環境の保全が必要とされている場合

藻場・海草藻場・砂浜・サンゴ礁等の生態的に重要な環境が分布する海域において、大規模な洋上風力発電設備の設置が計画されている場合を挙げる。このような海域では、基礎構造物の設置による海底地形の改変、施工時の浮遊土砂による透明度低下、水中騒音による回遊魚類・海産哺乳類への影響が大きく、長期的な生態系への悪影響が懸念される。環境影響評価データに基づき生態系保全措置の必要性を判断することが求められる。

2. 計画の認定の手続きにおいて国が勘案すべき事項

国が計画認定に際して勘案すべき事項は次の2点である。

第一に、環境影響の評価と保全措置の妥当性である。環境影響評価手続きを通じた生態系調査データ・シミュレーション結果に基づき、藻場・砂浜等の重要生態系への影響を定量的に評価し、モニタリング計画を含む環境保全措置の実効性を確認する。多角的な視点から生物多様性への影響評価が行われているかを審査する。

第二に、関係者との調整状況である。地域漁業者・漁業協同組合との漁業権の調整、周辺住民への説明と合意形成、他の海洋利用との調整が適切に行われているかを確認する。社会・経済・環境の三側面で調和を図

られているかを勘案する。

II-1-3（約530字）

1. CNP形成を通じて目指すべき2つの目的

第一の目的は、カーボンニュートラルの実現である。港湾区域内の荷役機械・船舶・背後産業を含む広い範囲でGHG排出をゼロに近づけることを目指す。再生可能エネルギーの導入・電動荷役機械への転換・陸電供給設備の整備を通じ、港湾全体として脱炭素社会の実現に貢献する。

第二の目的は、カーボンニュートラルに対応した産業集積と地域経済の活性化である。水素・アンモニア等の次世代燃料の受入・貯蔵・利用拠点を整備することで関連産業の集積と雇用創出を促進し、社会・経済・環境の三側面で持続可能な発展を実現する。

2. 港湾脱炭素化推進事業の対象施設とその概要

水素・アンモニア等の次世代燃料の受入・貯蔵施設を挙げる。

水素・アンモニアを大型タンカーで受け入れ、液化水素タンク・アンモニアタンク等の大規模貯蔵設備で保管し、背後の発電所・製鉄所・化学プラント等の産業施設や燃料電池船・アンモニア燃料船に供給するインフラ施設である。港湾管理者が官民連携のもとで整備計画を策定し国の支援を受けて整備することが想定されており、港湾を起点とした水素サプライチェーンの構築によってカーボンニュートラル実現に貢献する。

II-1-4（約490字）

1. 歴史的な町並みを保全・活用する必要性

歴史的な町並みは地域固有の歴史・文化・伝統技術が凝縮した不可逆的な資産である。保全・活用の必要性は次の3点にある。

第一に、地域アイデンティティの継承と文化的価値の共有である。城郭・神社仏閣等の歴史的建造物が周辺の自然環境と一体となることで、地域固有の景観・祭礼・伝統産業が維持され次世代への文化的継承が図られる。

第二に、観光・地域振興への貢献である。歴史的環境は地域ブランドとして交流人口の拡大・地域経済の活性化に直結する持続可能な資源となる。

第三に、防災との両立による安全確保である。老朽化した歴史的建造物の耐震補強・防火対策を保全と並行して推進することで居住環境の安全性を確保できる。

2. 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）の概要

平成20年施行の歴史まちづくり法は、市町村が歴史的風致維持向上計画を策定し、国土交通・農林水産・文部科学の三大臣の認定を受けることで支援を受けられる制度である。認定計画では重点区域を設定し、伝

統的建造物の修理・修景補助、電柱地中化等の景観整備、歴史的建物の活用支援を一体的に推進する。公共工事発注者は重点区域内の道路改良・排水整備において色彩・素材を計画と整合させた設計条件を設定し、景観担当部署との協議で景観保全と事業執行の両立を図る。